合肥工业大学

2011－2012 学年第一学期

高等数学习题册

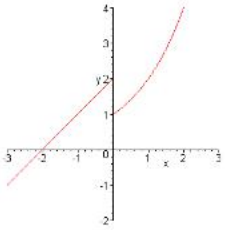
参考解答

何先枝

2011 . 10

习题1－1 函数

1． 设函数 $f(x)=\begin{cases}2+x, x\le 0,\\ 2^x, \quad x>0,\end{cases}$，求



（1） $f(-1)$， $f(0)$， $f(1)$；

（2） $\dfrac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}$， $\dfrac{f(-\Delta x)-f(0)}{\Delta x}$ （$\Delta x>0$）.

【解】（1） $f(-1)=(2+x)\big|_{x=-1}=1, f(0)=(2+x)\big|_{x=0}=2, f(1)=2^x\big|_{x=1}=2$；

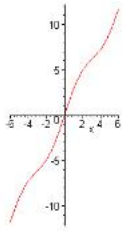
（2） $\dfrac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\begin{cases}\dfrac{2^{\Delta x}-2}{\Delta x}, & \Delta x>0,\\ \dfrac{(2+\Delta x)-2}{\Delta x}, & \Delta x<0\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{2^{\Delta x}-2}{\Delta x}, & \Delta x>0,\\ 1, & \Delta x<0.\end{cases}$

$\dfrac{f(-\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\dfrac{(2-\Delta x)-2}{\Delta x}=-1(\Delta x>0)$。■

2． 已知 $f(\dfrac{1}{x})=x+\sqrt{1+x^2}$，求 $f(x)$.

【解】令 $t=\dfrac{1}{x}$，则 $f(t)=\dfrac{1}{t}+\sqrt{1+\dfrac{1}{t^2}}$，故 $f(x)=\dfrac{1}{x}+\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$。■

3． 证明：$f(x)=2x+\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是严格递增函数.



【证】方法 1（定义法）

∵对任意 $x_1,x_2\in(-\infty,+\infty),x_1<x_2$，有

$$f(x_2)-f(x_1)=(2x_2+\sin x_2)-(2x_1+\sin x_1)$$

$$=2(x_2-x_1)+\sin x_2-\sin x_1=2(x_2-x_1)+2\cos\frac{x_1+x_2}{2}\sin\frac{x_2-x_1}{2}$$

$$\geq 2(x_2-x_1)+2\cdot(-1)\cdot\sin\frac{x_2-x_1}{2}>2(x_2-x_1)+2\cdot(-1)\cdot\frac{x_2-x_1}{2}$$

$=x_2-x_1>0$，其中用到 $-1\leq\cos x,\sin x\leq x(x>0)$，

∴ $f(x)=2x+\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是严格递增函数。

方法 2（导数法）

∵ $f'(x)=2-\cos x>0(-\infty<x<+\infty)$

∴ $f(x)\in\uparrow(-\infty,+\infty)$ 。■

4． 设 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上是奇函数，证明：若 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上递增，则 $f(x)$ 在 $[-a,0]$ 上也递增.

【证】∵对任意 $x_1,x_2\in[-a,0],x_1<x_2,a>0$，有 $-x_1,-x_2\in[0,a],-x_1>-x_2$，

∴由 $f(x)$ 在 $[0,a](a>0)$ 上单调增加可得：$f(-x_1)>f(-x_2)$。

又∵ $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上是奇函数，即 $f(-x_1)=-f(x_1),f(-x_2)=-f(x_2)$，

∴ $-f(x_1)>-f(x_2)$，即 $f(x_1)<f(x_2)$，故 $f(x)$ 在 $[-a,0]$ 上也是单调增加。■

习题 2－1　极限

1． 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-2)^n+3^n}{(-2)^{n+1}+3^{n+1}}$；

【解】分之分母同除 3^n，利用四则运算极限法则和幂极限可得

$$L=\lim_{n\to\infty}\frac{(-\frac{2}{3})^n+1}{(-2)(-\frac{2}{3})^n+3}=\frac{1}{3}。■$$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}(1-\dfrac{1}{2^2})(1-\dfrac{1}{3^2})\cdots(1-\dfrac{1}{n^2})$；

【解】$\because (1-\frac{1}{2^2})(1-\frac{1}{3^2})(1-\frac{1}{4^2})\cdots[1-\frac{1}{(n-1)^2}](1-\frac{1}{n^2})$

$$=\frac{2^2-1}{2^2}\cdot\frac{3^2-1}{3^2}\cdot\frac{4^2-1}{4^2}\cdots\frac{(n-1)^2-1}{(n-1)^2}\cdot\frac{n^2-1}{n^2}=\frac{1\cdot 3}{2^2}\cdot\frac{2\cdot 4}{3^2}\cdot\frac{3\cdot 5}{4^2}\cdots\frac{(n-2)\cdot n}{(n-1)^2}\cdot\frac{(n-1)(n+1)}{n^2}$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1}\cdot\frac{1}{1}\cdots\frac{1}{1}\cdot\frac{n+1}{n}=\frac{n+1}{2n},$$

$\therefore L=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}$。■

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}[(1+r)(1+r^2)\cdots(1+r^{2^n})]\quad(|r|<1)$；

【解】$\because (1+r)(1+r^2)\cdots(1+r^{2^n})=\frac{(1-r)(1+r)(1+r^2)\cdots(1+r^{2^n})}{1-r}$

$$=\frac{(1-r^2)(1+r^2)\cdots(1+r^{2^n})}{1-r}=\cdots=\frac{1-r^{2^{n+1}}}{1-r},$$

$\therefore L=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1-r^{2^{n+1}}}{1-r}=\frac{1-\lim\limits_{n\to\infty}r^{2^{n+1}}}{1-r}=\frac{1}{1-r}$。■

(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})$；

【解】$\because \sqrt{x}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})=\sqrt{x}\frac{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}$,

$\therefore L=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}=\frac{1}{2}$。■

(5) $\lim\limits_{x\to-1}(\frac{3}{x^3+1}-\frac{1}{x+1})$.

【解】$L=\lim\limits_{x\to-1}\frac{3-(x^2-x+1)}{x^3+1}=\lim\limits_{x\to-1}\frac{2+x-x^2}{x^3+1}=\lim\limits_{x\to-1}\frac{(1+x)(2-x)}{(1+x)(1-x+x^2)}$

$$=\lim_{x\to-1}\frac{2-x}{1-x+x^2}=\frac{3}{3}=1。■$$

2．求常数a和b，使得$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{ax+b}-2}{x}=1$.

【解】$\because \lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{ax+b}-2}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to0}x=0$，

$\therefore \lim\limits_{x\to0}(\sqrt{ax+b}-2)=\sqrt{b}-2=0$，即$b=4$。

于是，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{ax+b}-2}{x}\left(\dfrac{0}{0}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sqrt{ax+4}-2)(\sqrt{ax+4}+2)}{x(\sqrt{ax+4}+2)}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax}{x(\sqrt{ax+4}+2)}=a\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\sqrt{ax+4}+2}=\dfrac{a}{4}=1$，

$\therefore a=b=4$。■

3．若 $f(x)=\dfrac{1+e^{\frac{1}{x}}}{1-e^{\frac{1}{x}}}$，求 $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)$，$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

【解】∵ $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{x}=-\infty$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x}=+\infty$，∴ $\lim\limits_{x\to 0^-}e^{\frac{1}{x}}=0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}e^{\frac{1}{x}}=+\infty$。

从而，$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1+e^{\frac{1}{x}}}{1-e^{\frac{1}{x}}}=\dfrac{1+\lim\limits_{x\to 0^-}e^{\frac{1}{x}}}{1-\lim\limits_{x\to 0^-}e^{\frac{1}{x}}}=1$，

$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1+e^{\frac{1}{x}}}{1-e^{\frac{1}{x}}}\overset{t=\frac{1}{x}}{=}\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{1+e^{t}}{1-e^{t}}=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{e^t}+1}{\frac{1}{e^t}-1}=\dfrac{\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{1}{e^t}+1}{\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{1}{e^t}-1}=-1$，

故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 不存在。■

习题 2－2　无穷小与无穷大

1．利用等价无穷小的代换求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(2x)\cdot\ln(1+x)}{\sin(3x)\cdot\arctan(2x)}$；

【解】$L=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\cdot x}{3x\cdot 2x}=\dfrac{1}{3}$。■

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 x}$；

【解】$L=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x})(\sqrt{2}+\sqrt{1+\cos x})}{x^2\cdot(\sqrt{2}+\sqrt{1+\cos x})}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{1+\cos x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{2}}=\dfrac{1}{4\sqrt{2}}$。■

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos(\sin x)}{x^2}$.

【解】 $L=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}\sin^2 x}{x^2}=\dfrac{1}{2}(\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x})^2=\dfrac{1}{2}$。■

2．设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+2x)}{x}, & x>0,\\ \dfrac{\sqrt{a+x}-\sqrt{a-x}}{x}, & -1\le x<0,\end{cases}$ 确定正数 a 的值，使得 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 存在.

【解】 ∵ $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\sqrt{a+x}-\sqrt{a-x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{2}{\sqrt{a+x}+\sqrt{a-x}}=\dfrac{1}{\sqrt{a}}$，

$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln(1+2x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2x}{x}=2$，

∴当 $\dfrac{1}{\sqrt{a}}=2$，即 $a=\dfrac{1}{4}$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 存在。■

习题 2－3　极限存在准则

1．计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$；

【解】 $L=\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{1}{\cos x}\cdot\dfrac{1-\cos x}{x^2})=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\cos x}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$

$=1\cdot 1\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}$。■

(2) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sin(x-2)}{x^2-4}$；

【解】 $L=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sin(x-2)}{x-2}\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1}{x+2}=1\cdot\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{4}$。■

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x-2}{x})^x$；

【解】 $L=\lim\limits_{x\to\infty}[(1+\dfrac{1}{-\frac{x}{2}})^{-\frac{x}{2}}]^{-2}=[\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{1}{-\frac{x}{2}})^{-\frac{x}{2}}]^{-2}=e^{-2}$。■

(4) $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x^2+1}{x^2-1})^{x^2}$.

【解】 $L=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1+\frac{1}{x^2}}{1-\frac{1}{x^2}}\right)^{x^2}=\dfrac{\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x^2})^{x^2}}{\lim\limits_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x^2})^{x^2}}=\dfrac{e}{e^{-1}}=e^2$。■

2．设 $x_1=10,\ x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}\ (n=1,2,3,\cdots)$，试证数列 $\{x_n\}$ 的极限存在，并求此数列极限.

【证】(1) 证明极限的存在性

• 单调性：

$\because x_1=10, x_2=\sqrt{6+x_1}=4$，$\therefore x_2-x_1=4-10<0$。

$\because x_{n+1}-x_n=\sqrt{6+x_n}-\sqrt{6+x_{n-1}}=\dfrac{x_n-x_{n-1}}{\sqrt{6+x_n}+\sqrt{6+x_{n-1}}}<x_n-x_{n-1}$，

$\therefore$由数学归纳法可知：$x_{n+1}-x_n<0$，即$x_{n+1}<x_n(n=1,2,\cdots)$，故$\{x_n\}$为单调减少数列。

• 有界性：只需证明有下界。

显然，$x_n>0$。或者由数学归纳法

$\because x_1=10>3,\ x_2=\sqrt{6+x_1}=4>3$，$x_3=\sqrt{6+x_2}=\sqrt{10}>3$，

$x_4=\sqrt{6+x_3}=\sqrt{6+\sqrt{10}}>\sqrt{6+\sqrt{9}}=3$，

$x_n=\sqrt{6+x_{n-1}}>\sqrt{6+3}=3$，

$\therefore\{x_n\}$有下界。

于是，由单调有界收敛准则知：存在极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

(2) 求极限：设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则由$x_n=\sqrt{6+x_{n-1}}$求极限可得$a=\sqrt{6+a}$，即

$$a^2-a-6=(a+2)(a-3)=0,$$

解得：$a=-2,3$。注意到$x_n>0$，故$a=3$。■

习题 2－4　连续函数及其性质

1. 求函数$f(x)=\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}$的间断点，并说明其类型.

【解】显然，当$x=0,1$时，函数无定义，故$x=0,1$均为间断点。

$\because \lim\limits_{x\to0}(1-e^{\frac{x}{1-x}})\overset{*}{=}1-e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{x}{1-x}}\overset{**}{=}1-e^0=0$，

$\therefore\lim\limits_{x\to0}f(x)=\infty$，即$x=0$为第二类间断点，且为无穷间断点。

$\because \lim\limits_{x\to1^-}(1-e^{\frac{x}{1-x}})=1-e^{\lim\limits_{x\to1^-}\frac{x}{1-x}}=1-e^{+\infty}=-\infty$，

$\lim\limits_{x\to1^+}(1-e^{\frac{x}{1-x}})=1-e^{\lim\limits_{x\to1^+}\frac{x}{1-x}}=1-e^{-\infty}=1-0=1$，

∴ $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=0,\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=1$，即 $x=1$ 为第一类间断点，且为跳跃间断点。■

注：*极限四则运算法则，** e^x 的连续性。

2．设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}x$，试求函数 $f(x)$ 的表达式，若有间断点，并说明其类型.

【解】∵ $\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=\begin{cases}0, & |x|<1,\\ 1, & |x|=1,\\ +\infty, & |x|>1,\end{cases}$

∴ $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}=\begin{cases}1, & |x|<1,\\ 0, & |x|=1,\\ -1, & |x|>1,\end{cases}$ 即 $f(x)=\begin{cases}x, & |x|<1,\\ 0, & |x|=1,\\ -x, & |x|>1。\end{cases}$

由图形易知：$x=\pm1$ 为第一类间断点，且为跳跃间断点。■

3．设 $f(x)=\begin{cases}x\cos\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ a+x^2, & x\le0,\end{cases}$ 要使 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，确定常数 a .

【解】显然，函数在 $(-\infty,0),(0,+\infty)$ 内为初等函数，故连续。

只需讨论分界点 $x=0$ 处函数的连续性。

∵ $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}(a+x^2)=a$，

$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}x\cos\dfrac{1}{x}=0$（无穷小与有界函数积），

∴当 $a=0$ 时，$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续。■

4．讨论 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{2(\sqrt{1+x}-1)}{x}, & x>0\end{cases}$ 的连续性.

【解】显然，只需讨论分界点 $x=0$ 处函数的连续性。

∵ $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\sin x}{x}=1$，

$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{2(\sqrt{1+x}-1)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{2}{\sqrt{1+x}-1}=1$，

∴ $\lim\limits_{x\to0}f(x)=1=f(0)$，即 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续。■

5．求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\alpha x)}{x}$ (α 为常数)；

【解】方法 1　由等价无穷小可得：$L=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha x}{x}=\alpha$。

方法 2　由重要极限与连续性可得：

$$L=\lim_{x\to 0}\ln(1+\alpha x)^{\frac{1}{x}}=\ln\lim_{x\to 0}(1+\alpha x)^{\frac{1}{x}}=\ln e^{\alpha}=\alpha\text{。}\blacksquare$$

(2) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin x-\sin a}{x-a}$；

【解】由三角函数公式、重要极限与连续性可得：

$$L=\lim_{x\to a}\frac{2\cos\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2}}{x-a}=\lim_{x\to a}\cos\frac{x+a}{2}\lim_{x\to a}\frac{\sin\frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}}=\cos a\text{。}\blacksquare$$

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\alpha x}-e^{\beta x}}{x}$ (α,β 为常数).

【解】显然，当 $\alpha=\beta$ 时，$L=0$。

当 $\alpha\neq\beta$ 时，$L=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^{\alpha x}-1}{x}-\dfrac{e^{\beta x}-1}{x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\alpha x}-1}{x}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\beta x}-1}{x}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\alpha x}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{\beta x}{x}=\alpha-\beta\text{。}\blacksquare$$

6．设函数 $f(x)$ 在 $[0,2\pi]$ 上连续，且 $f(0)=f(2\pi)$，证明在 $[0,\pi]$ 上至少存在一点 ξ，使得 $f(\xi)=f(\xi+\pi)$.

【解】作辅助函数 $F(x)=f(x)-f(x+\pi)$，则

∵ $f(x)$ 在 $[0,2\pi]$ 上连续，且 $f(0)=f(2\pi)$，

∴ $F(x)\in C[0,\pi]$。

∵ $F(0)=f(0)-f(\pi)$，$F(\pi)=f(\pi)-f(2\pi)=f(\pi)-f(0)=-F(0)$，

∴①当 $f(0)=f(\pi)$ 时，可取 $\xi=0,\pi$，满足 $F(\xi)=0$；

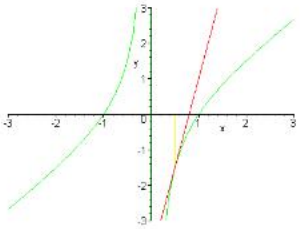
②当 $f(0)\neq f(\pi)$ 时，$F(0)F(\pi)<0$，由零点定理可知：存在 $\xi\in(0,\pi)$，使得 $F(\xi)=0$，即

$f(\xi)=f(\xi+\pi)$。

综合可得：存在 $\xi\in[0,\pi]$，使得 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=f(\xi+\pi)$。■

习题 3－1　导数的概念

1． 求曲线 $y=x-\dfrac{1}{x}$ 在点 $\left(\dfrac{1}{2},-\dfrac{3}{2}\right)$ 处的切线方程与法线方程.



【解】∵ $y'=1+\dfrac{1}{x^2}$，∴ $y'|_{x=0.5}=5$。

从而，所求切线方程为 $y+\dfrac{3}{2}=5(x-\dfrac{1}{2})$，

法线方程为 $y+\dfrac{3}{2}=-\dfrac{1}{5}(x-\dfrac{1}{2})$。■

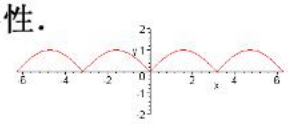
2． 若函数 $f(x)$ 可导，求 $\lim\limits_{n\to\infty}n[f(x+\dfrac{a}{n})-f(x-\dfrac{b}{n})]\quad(a,b\neq0)$.

【解】$L=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{[f(x+\frac{a}{n})-f(x)]+[f(x)-f(x-\frac{b}{n})]}{\frac{1}{n}}$

$$=a\lim_{n\to\infty}\frac{f(x+\frac{a}{n})-f(x)}{\frac{a}{n}}+b\lim_{n\to\infty}\frac{f(x)-f(x-\frac{b}{n})}{\frac{b}{n}}$$

$=af'(x)+bf'(x)=(a+b)f'(x)$。■

3． 讨论函数 $f(x)=|\sin x|$ 在点 $x=0$ 处的连续性与可导性.



【解】（1）连续性：

∵ $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}|\sin x|=|\lim\limits_{x\to0}\sin x|=|0|=0=f(0)$，

∴ $f(x)=|\sin x|$ 在点 $x=0$ 处的连续性。

（2）可导性：

∵ $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{-\sin x-0}{x}=-1$，

$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sin x-0}{x}=1$，

∴ $f(x)=|\sin x|$ 在点 $x=0$ 处不可导。

注：也可从可导性入手。左右可导函数必连续，但未必可导。■

习题 3－2　求导的运算法则

1． 求下列函数的导数：

(1) $y=\ln x-2\lg x+3\log_2 x$；

【解】 $y'=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x\ln 10}+\dfrac{3}{x\ln 2}$。■

(2) $y=2^x(x\sin x+\cos x)$；

【解】 $y'=2^x\ln 2(x\sin x+\cos x)+2^x(\sin x+x\cos x-\sin x)$

$=2^x[\ln 2(x\sin x+\cos x)+x\cos x]$。■

(3) $y=\dfrac{x-1}{x^2+1}$；

【解】 $y'=\dfrac{x^2+1-(x-1)2x}{(x^2+1)^2}=\dfrac{1-2x-x^2}{(x^2+1)^2}$。■

(4) $y=\dfrac{\sec x}{1+\tan x}$；

【解】∵ $y=\dfrac{1}{\sin x+\cos x}$，∴ $y'=-\dfrac{\cos x-\sin x}{(\sin x+\cos x)^2}$。■

(5) $y=\ln\sqrt{\dfrac{a-x}{a+x}}$；

【解】∵ $y=\dfrac{1}{2}[\ln(a-x)-\ln(a+x)]$，

∴ $y'=\dfrac{1}{2}(\dfrac{-1}{a-x}-\dfrac{1}{a+x})=\dfrac{a}{x^2-a^2}$。■

(6) $y=e^{\sin^2\frac{1}{x}}$；

【解】由复合函数求导法则可得：

$$y'=e^{\sin^2\frac{1}{x}}\cdot 2\sin\frac{1}{x}\cdot\cos\frac{1}{x}\cdot(-\frac{1}{x^2})=-\frac{1}{x^2}\sin\frac{2}{x}e^{\sin^2\frac{1}{x}}。■$$

(7) $y=\dfrac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2}-\dfrac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{x^2-a^2})$；

【解】由四则运算求导法则与复合函数求导法则可得：

$$y'=\frac{1}{2}(\sqrt{x^2-a^2}+x\cdot\frac{1}{2\sqrt{x^2-a^2}}\cdot 2x)-\frac{a^2}{2}\cdot\frac{1}{x+\sqrt{x^2-a^2}}(1+\frac{1}{2\sqrt{x^2-a^2}}\cdot 2x)$$

$=\sqrt{x^2-a^2}$。■

(8) $y=\arctan\dfrac{x}{a+\sqrt{a^2-x^2}}$.

【解】由复合函数求导法则与四则运算求导法则可得：

$$y'=\frac{1}{1+\left(\dfrac{x}{a+\sqrt{a^2-x^2}}\right)^2}\cdot\frac{a+\sqrt{a^2-x^2}-x\dfrac{-2x}{2\sqrt{a^2-x^2}}}{(a+\sqrt{a^2-x^2})^2}$$

$$y'=\frac{1}{(a+\sqrt{a^2-x^2})^2+x^2}\cdot(a\sqrt{a^2-x^2}+a^2)=\frac{1}{2a}。$$

注意：也可先分母有理化，再求导。■

2． 设 $f(x)$ 可导，求函数 $y=\dfrac{x^2}{f(x)}$ 的导数。

【解】 $y'=\dfrac{2x}{f(x)}-\dfrac{x^2f'(x)}{f^2(x)}$。■

3． 设 $f(x)$ 满足 $f(x)+2f(\dfrac{1}{x})=\dfrac{3}{x}$，求 $f'(x)$.

【解】∵ $f(x)+2f(\dfrac{1}{x})=\dfrac{3}{x}$，……①

∴换 x 为 $\dfrac{1}{x}$ 可得： $f(\dfrac{1}{x})+2f(x)=3x$。……②

由①②解得： $f(x)=2+\dfrac{1}{x}$。于是， $f'(x)=-\dfrac{1}{x^2}$。■

4． 已知 $y=\sin(x^2)$，求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{dy}{dx^2},\dfrac{dy}{dx^3}$.

【解】 $\dfrac{dy}{dx}=2x\cos x^2$， $\dfrac{dy}{dx^2}=\cos x^2$， $\dfrac{dy}{dx^3}=\dfrac{2x\cos x^2dx}{3x^2dx}=\dfrac{2x\cos x^2}{3x^2}$。■

习题3－3　高阶导数

1． 设 $y=\ln\sec x$，求 y'''.

【解】∵ $y'=\dfrac{1}{\sec x}\cdot\sec x\tan x=\tan x$， $y''=\sec^2 x$，

∴ $y'''=2\sec^2 x\tan x$。■

2． 设 $f(x)=g(\sqrt{x})$，其中 g 是二阶可导函数，试求 $f''(x)$.

【解】∵ $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}g'$， ∴ $f''(x)=-\dfrac{1}{4\sqrt[3]{x}}g'+\dfrac{1}{4x}g''$。■

3． 设 $y=1+xe^y$，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

【解】隐函数求导法。

对 x 求导，视 y 为 x 的函数：$y' = e^y + xe^y y'$，……①

再对 x 求导，视 y，y' 均为 x 的函数：$y'' = e^y y' + (e^y y' + xe^y y'^2 + xe^y y'')$ ……②

∵在原方程中代入 $x=0$ 可得：$y(0)=1$，由①可得：$y'(0)=e$，再由②可得：$y''(0)=2e^2$。

■

4．求下列函数的 n 阶导数 $y^{(n)}$：

(1) $y = e^{ax}$ （α 为常数）；

【解】∵ $y' = \alpha e^{\alpha x}, y'' = \alpha^2 e^{\alpha x}, \cdots$，∴ $y^{(n)} = \alpha^n e^{\alpha x}$。■

(2) $y = \dfrac{1}{x^2 - 3x + 2}$；

【解】∵ $y = \dfrac{1}{(x-1)(x-2)} = \dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{x-1}$，而 $\left(\dfrac{1}{x-a}\right)^{(n)} = (-1)^n \dfrac{n!}{(x-a)^{n+1}}$，

∴ $y^{(n)} = \left(\dfrac{1}{x-2}\right)^{(n)} - \left(\dfrac{1}{x-1}\right)^{(n)} = (-1)^n n! \left[\dfrac{1}{(x-2)^{n+1}} - \dfrac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]$。■

(3) $y = \sin^2 x$.

【解】∵ $y' = 2\sin x \cos x = \sin 2x$，$y'' = 2\cos 2x = 2\sin(2x + \dfrac{\pi}{2})$，

$y''' = 2^2 \cos(2x + \dfrac{\pi}{2}) = 2^2 \sin(2x + 2 \cdot \dfrac{\pi}{2})$，……，

∴ $y^{(n)} = 2^{n-1} \sin[2x + \dfrac{(n-1)\pi}{2}]$。■

习题 3－4　隐函数与参变量函数的求导方法

1．求下列函数的导数 $\dfrac{dy}{dx}$：

(1) $xy = e^{x+y}$ ；

【解】对 x 求导，视 y 为 x 的函数：$y + xy' = e^{x+y}(1+y')$，解得：

$$y' = \frac{e^{x+y} - y}{x - e^{x+y}} \overset{*}{=} \frac{y(x-1)}{x(1-y)}。$$

注：*利用原方程可以变形。■

(2) $x^y = y^x$.

【解】取对数得：$y\ln x = x\ln y$，再对 x 求导，视 y 为 x 的函数：$y'\ln x + \frac{y}{x} = \ln y + \frac{x}{y}y'$，解得：$y' = \frac{xy\ln y - y^2}{xy\ln x - x^2}$。■

2．证明：双曲线 $xy = a^2$ 上任一点处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积都等于 $2a^2$．

【证】设切点为 (x_0, y_0)，则

$\because y' = -\frac{a^2}{x^2}$，$\therefore y'(x_0) = -\frac{a^2}{x_0^2}$。

所求切线方程为 $y - y_0 = -\frac{a^2}{x_0^2}(x - x_0)$，即 $\frac{x}{2x_0} + \frac{y}{2a^2/x_0} = 1$。

于是，切线在两坐标轴上得截距分别为：$A = 2x_0, B = \frac{2a^2}{x_0}$。

从而，所求三角形面积为 $S_\Delta = \frac{1}{2}|AB| = \frac{1}{2}|2x_0||\frac{2a^2}{x_0}| = 2a^2$。■

3．设 $\begin{cases} x = f'(t), \\ y = tf'(t) - f(t), \end{cases}$ 其中 $f(t)$ 二阶可导，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$．

【解】参量函数求导法。

$\because \frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{f' + tf'' - f'}{f''} = t$，

$\therefore \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{\frac{d}{dt}(y')}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{d}{dt}(t)}{\frac{d}{dt}(f')} = \frac{1}{f''}$。■

4．设 $\begin{cases} x = \ln\sqrt{1+t^2}, \\ y = arc\tan t, \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$．

【解】$\because x'_t = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+t^2}\cdot 2t = \frac{t}{1+t^2}$，$y'_t = \frac{1}{1+t^2}$，

$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{1}{t}$，$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(\frac{dy}{dx}) = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{1}{t})}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{1+t^2}} = -\frac{1+t^2}{t^3}$。■

5．求曲线 $\begin{cases} x + t(1-t) = 0, \\ te^y + y + 1 = 0 \end{cases}$ 在对应于 $t = 0$ 的点处的切线方程．

【解】当 $t=0$ 时，$x=0, y=-1$。

∵ $x=t(t-1)$，∴ $x'_t=2t-1,$

由 $te^y+y+1=0$ 对 t 求导，视 $y=y(t)$：$e^y+te^y y'_t+y'_t=0$，解得 $y'_t=-\dfrac{e^y}{1+te^y}$。

于是，$\dfrac{dy}{dx}\Big|_{t=0}=\dfrac{y'_t}{x'_t}\Big|_{t=0}=-\dfrac{e^y}{1+te^y}\cdot\dfrac{1}{2t-1}\Big|_{t=0,x=0,y=-1}=e^{-1}$，故所求切线方程为

$$y=e^{-1}x-1。\blacksquare$$

习题 4－1　微分中值定理

1．证明：$\arctan x+\operatorname{arccot} x=\dfrac{\pi}{2}$．

【证】设 $f(x)=\arctan x+\operatorname{arccot} x$ （$-\infty<x<+\infty$），则

∵ $f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+(-\dfrac{1}{1+x^2})\equiv 0(-\infty<x<+\infty)$，从而，$f(x)\equiv C$。

取点 $x=1$ 可得 $f(1)=\arctan 1+\operatorname{arccot} 1=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{2}=C$，故在 $(-\infty,+\infty)$ 内

$$\arctan x+\operatorname{arccot} x=\frac{\pi}{2}。\blacksquare$$

2．设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导．证明：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{bf(b)-af(a)}{b-a}=f(\xi)+\xi f'(\xi).$$

【证】作辅助函数 $F(x)=xf(x)$，则

∵ $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，

∴ $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导,且 $F'(x)=f(x)+xf'(x)$。

于是，由拉格朗日中值定理可得：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{F(b)-F(a)}{b-a}=F'(\xi),$$

即 $\dfrac{bf(b)-af(a)}{b-a}=f(\xi)+\xi f'(\xi)$。$\blacksquare$

3．若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$，其中 $a<x_1<x_2<x_3<b$，证明：在 (a,b) 内至少存在一点 c，使得 $f''(c)=0$．

【证】∵ $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$，

∴对 $f(x)$ 分别在 $[x_1,x_2],[x_2,x_3]$ 上应用罗尔定理可得：分别存在 $c_1\in(x_1,x_2)$，$c_2\in(x_2,x_3)$，使得有：$f'(c_1)=f'(c_2)=0$。

再对 $f'(x)$ 在 $[c_1,c_2]$ 上应用罗尔定理可得：存在 $c\in(c_1,c_2)\subset(a,b)$，使得有：$f''(c)=0$。

■

习题 4－2　洛必达法则

1．求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$；

【解】$L(\frac{0}{0})\overset{L-rule}{=}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{3x^2}\overset{L-rule}{=}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{6x}=\dfrac{1}{6}$。■

（2）$\lim\limits_{x\to0}(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x})$；

【解】$\infty-\infty$ 型不定式。

$$L\overset{通分}{=}\lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x^2\tan x}\overset{\tan\sim x}{=}\lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x^3}(\tfrac{0}{0})\overset{L'}{=}\lim_{x\to0}\frac{\sec^2x-1}{3x^2}=\frac{1}{3}\lim_{x\to0}\frac{\tan^2x}{x^2}=\frac{1}{3}。■$$

（3）$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln\cos ax}{\ln\cos bx}\quad(a>0,b>0)$；

【解】$\dfrac{\infty}{\infty}$ 型不定式。

法 1（等价无穷小）

$$原式=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln[1+(\cos ax-1)]}{\ln[1+(\cos bx-1)]}=\lim_{x\to0^+}\frac{\cos ax-1}{\cos bx-1}=\lim_{x\to0^+}\frac{-\frac{1}{2}(ax)^2}{-\frac{1}{2}(bx)^2}=\frac{a^2}{b^2}。$$

法 2（洛必达法则）

$$原式=\frac{a}{b}\lim_{x\to0^+}\frac{\tan ax}{\tan bx}\overset{等价无穷小}{=}\frac{a^2}{b^2}.■$$

（4）$\lim\limits_{x\to\infty}x(a^{\frac{1}{x}}-b^{\frac{1}{x}})\quad(a>0,b>0)$；

【解】$0\cdot\infty$ 型不定式。

$$原式\overset{t=\frac{1}{x}}{=}\lim_{t\to0}\frac{a^t-b^t}{t}(\tfrac{0}{0})\overset{L-rule}{=}\lim_{t\to0}\frac{a^t\ln a-b^t\ln b}{1}\overset{continuity}{=}\ln a-\ln b=\ln\frac{a}{b}。■$$

（5）$\lim\limits_{x\to0}(\cos x+x\sin x)^{\frac{1}{x^2}}$.

【解】1^{∞} 型不定式。幂指函数极限。由等价无穷小可得

$$\text{原式}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(\cos x+x\sin x)}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos x-1+x\sin x}{x^2}}\quad(\ln(1+\otimes)\sim\otimes)$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos x-1}{x^2}+\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}}=e^{-\frac{1}{2}+1}=e^{\frac{1}{2}}。\blacksquare$$

2. 设 $f''(x)$ 存在且连续，求 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x+2h)-2f(x+h)+f(x)}{h^2}$。

【解】由洛必达法则可得：

$$\text{原式}\overset{L}{=}\lim_{h\to0}\frac{2f'(x+2h)-2f'(x+h)}{2h}\left(\frac{0}{0}\right)\overset{L}{=}\lim_{h\to0}[2f''(x+2h)-f''(x+h)]$$

$$\overset{f''\text{连续}}{=}2f''(x)-f''(x)=f''(x)。\blacksquare$$

习题 4－3　泰勒中值定理

1. 写出 $f(x)=x\ln x$ 在 $x_0=1$ 处带拉格朗日型余项的二阶泰勒展开式.

【解】∵ $f'(x)=\ln x+1$，$f''(x)=\dfrac{1}{x}$，$f'''(x)=-\dfrac{1}{x^2}$，

$f(1)=0$，$f'(1)=f''(1)=1$，$f'''(\xi)=-\dfrac{1}{\xi^2}$，

∴由泰勒公式可得：

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-1)^2\quad(\xi\text{介于}x\text{与}1\text{之间})$$

即 $x\ln x=(x-1)+\dfrac{1}{2}(x-1)^2-\dfrac{1}{6\xi^2}(x-1)^3$（$\xi$介于$x$与**1**之间）。$\blacksquare$

2. 写出 $f(x)=xe^x$ 的 n 阶麦克劳林公式.

【解】法 **1**（间接法）

$$\because e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}+o(x^{n-1})$$

$$\therefore f(x)=xe^x=x+x^2+\frac{x^3}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{(n-1)!}+o(x^n)。$$

法 **2**（直接法）

∵ $f'(x)=(1+x)e^x, f''(x)=(2+x)e^x,\cdots f^{(n)}(x)=(n+x)e^x$，

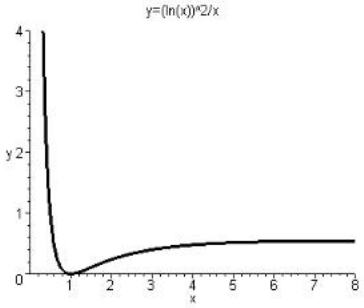
$f(0)=0, f'(0)=1, f''(0)=2, f'''(0)=3,\cdots, f^{(n)}(0)=n$，

$$\therefore f(x)=xe^x=x+x^2+\frac{x^3}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{(n-1)!}+o(x^n)。\blacksquare$$

习题 4－4　函数的单调性与极值

1． 求函数 $\varphi(x)=\dfrac{\ln^2 x}{x}$ 的单调区间与极值。

【解】定义域：$x>0$。

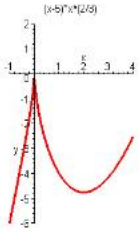


$$\because\ \varphi'(x)=\frac{2\ln x}{x^2}-\frac{\ln^2 x}{x^2}=\frac{\ln x}{x^2}(2-\ln x)\begin{cases}<0, & 0<x<1,\\ =0, & x=1,\\ >0, & 1<x<e^2.\\ =0, & x=e^2,\\ <0, & x>e^2,\end{cases}$$

$\therefore \varphi(x)\in\downarrow(0,1],\in\uparrow(1,e^2]\in\downarrow(e^2,+\infty)$，$\varphi_{\min}=\varphi(1)=0$，$\varphi_{\max}=\varphi(e^2)=\dfrac{4}{e^2}$。■

2． 求函数 $f(x)=(x-5)\cdot\sqrt[3]{x^2}$ 在 $[-1,4]$ 上的最大值和最小值.

【解】注意：$f(x)\in C[-1,4]$，故只需关注驻点、导数不存在点和端点。



$$\because\ f'(x)=x^{\frac{2}{3}}+(x-5)\cdot\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}=\frac{5(x-2)}{3\sqrt[3]{x}}\begin{cases}>0, & -1<x<0,\\ \text{不存在}, & x=0\\ <0, & 0<x<2,\\ =0, & x=2,\\ >0, & 2<x<4,\end{cases}$$

$\therefore$驻点 $x=2$，导数不存在点 $x=0$，端点 $x=-1,x=4$，

其函数值分别为

$$f(2)=-3\sqrt[3]{4},f(0)=0,f(-1)=-6,f(4)=-2\sqrt[3]{2}\ ,$$

故所求最大值与最小值分别为：

$$f_{\max}=f(0)=0,f_{\min}=f(-1)=-6\text{。}\blacksquare$$

3． 在抛物线 $y=1-x^2\ (0<x<1)$ 上找一点 $M(a,b)$，使过 M 的切线与两坐标轴所围三角形面积最小。

【解】最值应用题。

- 写切线方程：$\because y=-2x$，$\therefore$所求切线方程为 $y-b=-2a(x-a)$。
- 求切线在两坐标轴上的截距：令 $y=0$ 可得 $x=\dfrac{b}{2a}+a$，令 $x=0$ 可得 $y=2a^2+b$。
- 写出三角形面积（目标函数）：

$$A=\frac{1}{2}(\frac{b}{2a}+a)(2a^2+b)\overset{b=1-a^2}{=}\frac{1}{2}(\frac{1-a^2}{2a}+a)(2a^2+1-a^2)$$

$$=\frac{1}{4a}(a^2+1)^2=\frac{1}{4}(a^3+2a+\frac{1}{a})\quad(0<a<1)。$$

• 求最小值：

$\because A'(a)=\frac{1}{4}(3a^2+2-\frac{1}{a^2})=0$，即 $3(a^2)^2+2a^2-1=0$，故 $a^2=\frac{-2\pm\sqrt{4+12}}{6}=\begin{cases}-1\\ \frac{1}{3}\end{cases}$，

显然，$a=\frac{1}{\sqrt{3}}$。相应的所求点为 $M(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{2}{3})$。■

4．在半径为 R 的球内作一内接圆柱体，要使圆柱体体积最大，问其高、底半径应是多少？

【解】设圆柱体底面半径为 r、高为 h，则 $h=\sqrt{R^2-r^2}$，圆柱体积为

$$V=2\pi r^2h=2\pi r^2\sqrt{R^2-r^2}\quad(0<r<R)。$$

$$\because V'=2\pi[2r\sqrt{R^2-r^2}+r^2\cdot\frac{-2r}{2\sqrt{R^2-r^2}}]=\frac{2\pi r}{\sqrt{R^2-r^2}}(2R^2-3r^2)，$$

令 $V'=0$，即得 $r=\sqrt{\frac{2}{3}}R$。

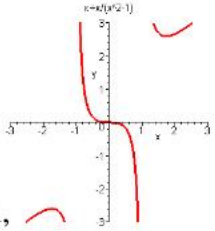
由实际意义可知：当底面半径 $r=\sqrt{\frac{2}{3}}R$、高 $2h=\frac{2}{\sqrt{3}}R$ 时，所作圆柱体体积最大。■

习题 4－5　曲线的凹凸性及拐点

1．讨论曲线 $y=x+\frac{x}{x^2-1}$ 的凹凸性及拐点．

【解】显然，函数定义域为 $(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,+\infty)$，故只需关注定义域内函数二阶导数为零的点和二阶导数不存在点。

$\because y'=1+\frac{x^2-1-x\cdot 2x}{(x^2-1)^2}=1-\frac{x^2+1}{(x^2-1)^2}$，



$$y''=-\frac{2x(x^2-1)-(x^2+1)\cdot 2\cdot 2x}{(x^2-1)^3}=\frac{2x(3+x^2)}{(x^2-1)^3}\begin{cases}<0, & x<-1,\\ \text{不存在}, & x=-1,\\ >0, & -1<x<0,\\ =0, & x=0,\\ <0, & 0<x<1,\\ \text{不存在}, & x=1,\\ >0, & x>1,\end{cases}$$

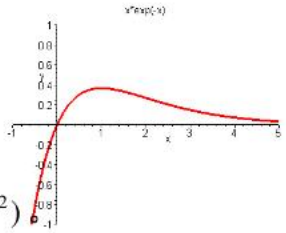
$\therefore (-\infty,-1),(0,1)$ 为凸区间，$(-1,0),(1,+\infty)$ 为凹区间，$(0,0)$ 为曲线的拐点。■

2． 求过 $y=xe^{-x}$ 上的极大值对应的点和拐点的连线的中点，并垂直于 $x=0$ 的直线方程.

【解】（1）与极大值对应的曲线上的点：

$\because y'=(1-x)e^{-x}, y''=(x-2)e^{-x}$，

$\therefore$ 驻点 $x=1$，且 $y''(1)=-e^{-1}<0$，故 $x=1$ 为 $y=xe^{-x}$ 的极大值点，对应的曲线上点为 $M(1,e^{-1})$。



（2）拐点：

由 $y''=(x-2)e^{-x}\begin{cases}<0, & x<2,\\ =0, & x=2,\\ >0, & x>2\end{cases}$ 知：曲线拐点为 $N(2,2e^{-2})$

（3）中点：

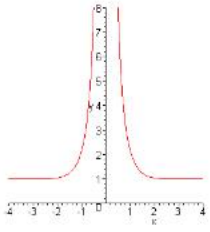
由中点公式可得 $M(1,e^{-1})$ 与 $N(2,2e^{-2})$ 的中点为：$P(\frac{3}{2},\frac{e^{-1}+2e^{-2}}{2})$。

（4）直线：

过 $P(\frac{3}{2},\frac{e^{-1}+2e^{-2}}{2})$ 且垂至于 $x=0$（y 轴）的直线方程为 $y=\frac{e^{-1}+2e^{-2}}{2}$。■

习题 4－6　曲线整体形状的研究

1． 求曲线 $y=\dfrac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$ 的水平与铅直渐近线.



【解】$\because \lim\limits_{x\to\infty} y=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}=1$，$\therefore y=1$ 为曲线的水平渐近线。

$\because \lim\limits_{x\to 0} y=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}=\infty$，$\therefore x=0$ 为曲线的垂直渐近线。■

2． 描绘函数 $y=\dfrac{2x^2}{(1-x)^2}$ 的图形.

【解】函数定义域为 $x\neq 1$。

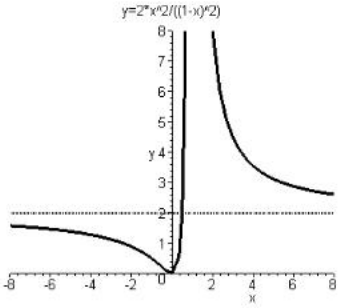
显然，$x=1$ 为曲线的垂直渐近线。

$\because \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{(1-x)^2}=2$，$y=2$ 为曲线的水平渐近线。

单调性与极值：

$$\because\ y'=\frac{4x}{(1-x)^3}\begin{cases}<0, & x<0,\\ =0, & x=0,\\ >0, & 0<x<1,\\ \text{不存在}, & x=1,\\ <0, & x>1,\end{cases}$$

$\therefore\ y\in\downarrow(-\infty,0),\in\downarrow(1,+\infty),\in\uparrow(0,1)$，$y_{\min}=y(0)=0$。



凹凸性与拐点：

$$\because\ y''=8\frac{x+\frac{1}{2}}{(1-x)^4}\begin{cases}<0, & x<-1/2,\\ =0, & x=-1/2,\\ >0, & -1/2<x<1,,\\ \text{不存在}, & x=1,\\ >0, & x>1,\end{cases}$$

$\therefore\ y\in\cup(-\infty,-1/2),\in\cap(-1/2,1),\in\cap(1,+\infty)$，拐点$(-\frac{1}{2},\frac{2}{9})$。

习题4－7　导数在不等式证明中的应用

1．证明：当$0<x<\frac{\pi}{2}$时，有$\sin x+\tan x>2x$．

【证】单调性法。设$f(x)=\sin x+\tan x-2x$，则

$$\because\ f'(x)=\cos x+\sec^2 x-2=\cos x+\frac{1}{\cos^2 x}-2>\cos^2 x+\frac{1}{\cos^2 x}-2>0\quad(0<x<\frac{\pi}{2})$$

$\therefore\ f(x)\in\uparrow[0,\frac{\pi}{2}]$，从而，$f(x)>f(0)=0$（$0<x<\frac{\pi}{2}$），即得证。■

2．设$a>b>0$，$n>1$，证明：$nb^{n-1}(a-b)<a^n-b^n<na^{n-1}(a-b)$．

【证】中值定理法。设$f(x)=x^n, b\le x\le a$，则由拉格朗日中值公式可得：

$$f(a)-f(b)=f'(\xi)(a-b)\quad(b<\xi<a)，$$

即
$$a^n-b^n=n\xi^{n-1}(a-b)\quad(b<\xi<a)。$$

于是，$nb^{n-1}(a-b)<a^n-b^n<na^{n-1}(a-b)$。■

3．证明：当$x\ge 0$时，$nx^{n-1}-(n-1)x^n\le 1$（正整数$n>1$）．

【证】最值法。设$f(x)=nx^{n-1}-(n-1)x^n$，则

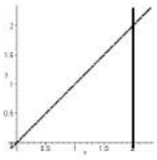
$$\because\ f'(x)=n(n-1)x^{n-2}-n(n-1)x^{n-1}=n(n-1)x^{n-2}(1-x)\begin{cases}>0, & 0<x<1,\\ <0, & x>1,\end{cases}$$

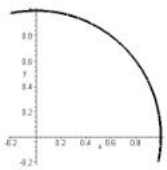
∴由 $f(0)=0, f(1)=1$ 知： $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上得最大值为 $f(1)=1$，即对任意 $x\in[0,+\infty)$，均有 $f(x)\le f(1)=1$，即 $nx^{n-1}-(n-1)x^n\le 1$。■

习题 5－1　定积分的概念与性质

1．利用定积分的几何意义计算下列定积分：

$(1)\int_0^2 x\,dx$；　$(2)\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,dx$.





【解】（1） $\int_0^2 x\,dx=S_{\Delta}=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2=2$。

（2） $\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,dx=\frac{1}{4}S_{\odot}=\frac{1}{4}\cdot\pi\cdot 1^2=\frac{\pi}{4}$。

2．比较下列积分的大小：

$(1)\int_1^2\ln x\,dx$ 与 $\int_1^2(\ln x)^2\,dx$；（2） $\int_0^1\frac{x}{1+x}dx$ 与 $\int_0^1\ln(1+x)dx$.

【解】（1）∵ $1\le x\le 2$，∴ $0=\ln 1\le\ln x\le\ln 2<1$。

从而， $\ln x>(\ln x)^2(1<x<2)$，

于是， $\int_1^2\ln x\,dx>\int_1^2(\ln x)^2\,dx$。■

（2）∵对 $\ln t$ 在 $[1,1+x]$ 上应用格朗日中值定理可得：

$$\ln(1+x)=\ln(1+x)-\ln 1=\frac{1}{\xi}x>\frac{x}{1+x}\quad(x>0)$$

∴ $\int_0^1\frac{x}{1+x}dx<\int_0^1\ln(1+x)dx$。■

3．设 $f(x)$ 为连续函数，且 $f(x)=x+2\int_0^2 f(x)dx$，求 $f(x)$.

【解】设 $\int_0^2 f(x)dx=a$，则 $f(x)=x+2a$。

在 $[0,2]$ 上再积分可得： $a=\int_0^2 f(x)dx=\int_0^2(x+2a)dx=(\frac{x^2}{2}+2ax)\big|_0^2=2+4a$，

解得 $a=-\frac{2}{3}$，故 $f(x)=x-\frac{4}{3}$。■

注意：定积分是数，不定积分是函数族！

习题 5－2　微积分学基本公式

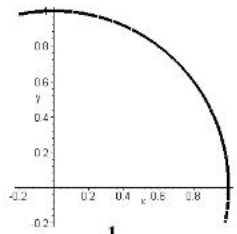
1．求函数 $\Phi(x)=\int_0^x xe^{-x}dx$ 的极值.

【解】显然，$\Phi(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有任意阶导数。因此，极值只能在驻点处取得。

$\because \Phi'(x)=xe^{-x}\overset{let}{=}0$，$\Phi''(x)=e^{-x}(1-x)$，

$\therefore$ 唯一驻点为 $x=0$，且 $\Phi''(0)=1>0$。于是，$\Phi_{\min}=\Phi(0)=0$。■

2.求下列极限： $(1)\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\cos t^2dt}{x}$；$(2)\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2}dt}{x^2}$.



【解】（1）$L\overset{L-rule}{=}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x^2}{1}=1$。

（2）$L\overset{L-rule}{=}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-e^{-\cos^2 x}(-\sin x)}{2x}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}\lim\limits_{x\to0}e^{-\cos^2 x}=\dfrac{1}{2e}$。■

3．设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\in[0,1],\\ x, & x\in[1,2],\end{cases}$ **求函数** $\Phi(x)=\int_0^x f(t)dt$ **在** $[0,2]$ **上的表达式，并讨论** $\Phi(x)$ **在** $(0,2)$ **内的连续性.**

【解】$\Phi(x)=\int_0^x f(t)dt=\begin{cases}\int_0^x t^2dt, & 0\le x\le1,\\ \int_0^1 t^2dt+\int_1^x tdt, & 1<x\le2,\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{x^3}{3}, & 0\le x\le1,\\ \dfrac{1}{3}+(\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{1}{2}), & 1<x\le2.\end{cases}$

$\because f(x)\in C[0,2]$，$\therefore \Phi(x)\in D[0,2]$ 。■

4．计算下列定积分：

$(1)\int_1^3\sqrt{x^2-4x+4}dx$；

【解】$\because \sqrt{x^2-4x+4}=\sqrt{(x-2)^2}=|x-2|=\begin{cases}x-2, & x>2,\\ 2-x, & x\le2,\end{cases}$

$\therefore I=\int_2^3(x-2)dx+\int_1^2(2-x)dx=1$。

或者 $I=\int_1^3|x-2|dx\overset{t=x-2}{=}\int_{-1}^1|t|dt=1$。■

$(2)\int_0^\pi\sqrt{\sin x-\sin^3 x}dx$；

【解】$\because \sqrt{\sin x-\sin^3 x}=\sqrt{\sin x\cos^2 x}=\sqrt{\sin x}\,|\cos x|$

$$=\begin{cases}\cos x\sqrt{\sin x}, & 0\le x<\dfrac{\pi}{2},\\ -\cos x\sqrt{\sin x}, & \dfrac{\pi}{2}\le x\le\pi,\end{cases}$$

$$\therefore I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\sqrt{\sin x}dx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos x\sqrt{\sin x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\sin x}d\sin x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sqrt{\sin x}d\sin x$$

$$=\frac{2}{3}[(\sqrt{\sin x})^3|_0^{\frac{\pi}{2}}-(\sqrt{\sin x})^3|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}]=\frac{2}{3}[1-(-1)^3]=\frac{4}{3}。\blacksquare$$

(3) $\int_{-2}^{4}e^{|x|}dx$。

【解】由可加性可得：$I=\int_{-2}^{0}e^{-x}dx+\int_0^4e^xdx=-e^{-x}|_{-2}^0+e^x|_0^4=e^2+e^4-2$。$\blacksquare$

（4）设 $f(x)=\dfrac{3x-1}{x^2+1}$，计算 $\int_0^2\dfrac{f'(x)}{1+f^2(x)}dx$.

【解】凑微分法。

$$\int_0^2\frac{f'(x)}{1+f^2(x)}dx=\int_0^2\frac{df(x)}{1+f^2(x)}=\arctan f(x)|_0^2=\arctan f(2)-\arctan f(0)$$

$$=\arctan 1-\arctan f(-1)=2\arctan 1=\frac{\pi}{2}。\blacksquare$$

习题5－3　不定积分的概念与性质

求下列不定积分：

1. $\int\tan^2 xdx$.

【解】$I=\int(\sec^2x-1)dx=\tan x-x+C$。$\blacksquare$

2. $\int\dfrac{2x^4}{1+x^2}dx$.

【解】∵ $x^4=(x^4+x^2)-(x^2+1)+1$，

$$\therefore\frac{x^4}{1+x^2}=\frac{(x^4+x^2)-(x^2+1)+1}{1+x^2}=x^2-1+\frac{1}{1+x^2}。$$

于是，$I=2\int(x^2-1+\dfrac{1}{1+x^2})dx=\dfrac{2}{3}x^3-2x+2\arctan x+C$。$\blacksquare$

3. $\int\dfrac{1}{\sin^2x\cdot\cos^2x}dx$.

【解】∵ $1=\sin^2x+\cos^2x$

$\therefore I=\int(\sec^2 x+\csc^2 x)dx=\tan x-\cot x+C$ 。 ■

4.$\int\frac{1-\cos x}{1-\cos 2x}dx$.

【解】法 2

$\because 1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2},1-\cos 2x=2\sin^2 x,\sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$,

$\therefore \frac{1-\cos x}{1-\cos 2x}=\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{2\sin^2 x}=\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}\right)^2=\frac{1}{4}\sec^2\frac{x}{2}$ 。

于是， $I=\frac{1}{2}\int\sec^2\frac{x}{2}d(\frac{x}{2})=\frac{1}{2}\tan\frac{x}{2}+C$ 。

法 2

$\because 1-\cos 2x=2\sin^2 x$,

$\therefore I=\frac{1}{2}(\int\frac{1}{\sin^2 x}dx-\int\frac{\cos x}{\sin^2 x}dx)=\frac{1}{2}(-\cot x+\frac{1}{\sin x})+C$ 。 ■

习题5－4　换元积分法

1. 求下列不定积分：

(1) $\int xe^{-x^2}dx$;

【解】凑微分法。

$$I=-\frac{1}{2}\int e^{-x^2}d(-x^2)=-\frac{1}{2}e^{-x^2}+C$$ 。 ■

(2) $\int\frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}}$;

【解】配方法＋凑微分法。

$$I=\int\frac{d(x-2)}{\sqrt{2^2-(x-2)^2}}=\arcsin\frac{x-2}{2}+C$$ 。 ■

(3) $\int\frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}$;

【解】凑微分法。

$$I=\int\frac{d(1+\ln x)}{\sqrt{1+\ln x}}=2\sqrt{1+\ln x}+C$$ 。 ■

(4) $\int\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}dx$;

【解】凑微分法。

$$I=\int\frac{x^2\cdot xdx}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{1}{2}\int\frac{(1+x^2)-1}{\sqrt{1+x^2}}d(1+x^2)=\frac{1}{2}\int(\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}})d(1+x^2)$$

$$=\frac{1}{2}[\frac{2}{3}(1+x^2)^{3/2}-2\sqrt{1+x^2}]+C=\frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2}-\sqrt{1+x^2}+C\text{。}\blacksquare$$

(5) $\int\frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}}dx$；

【解】凑微分法。

$$I=\int\frac{\sin xdx}{(\cos x)^{3/2}}=-\int\frac{d\cos x}{(\cos x)^{3/2}}=\frac{2}{\sqrt{\cos x}}+C\text{。}\blacksquare$$

(6) $\int\frac{1}{1+e^x}dx$；

【解】凑微分法。

$$I\overset{skill}{=}\int\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}dx=-\int\frac{d(1+e^{-x})}{1+e^{-x}}=-\ln(1+e^{-x})+C\text{。}\blacksquare$$

(7) $\int\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}dx$；

【解】凑微分法。

$$I=-\int\sin\frac{1}{x}d(\frac{1}{x})=\cos\frac{1}{x}+C\text{。}\blacksquare$$

(8) $\int\frac{dx}{e^x+e^{-x}}$；

【解】凑微分法。

$$I=\int\frac{e^xdx}{(e^x)^2+1}=\int\frac{de^x}{1+(e^x)^2}=\arctan e^x+C\text{。}\blacksquare$$

(9) $\int\frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}$；

【解】第二类换元法。作 $t=\sqrt{1-x}$，则 $x=1-t^2,dx=-2tdt$，故

$$I=\int\frac{-2tdt}{(1+t^2)t}=-2\int\frac{dt}{1+t^2}=-2\arctan t+C=-2\arctan\sqrt{1-x}+C\text{。}\blacksquare$$

(10) $\int\frac{dx}{\sqrt{(a^2-x^2)^3}}$；

【解】三角代换：$x=a\sin t$（$-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$），则 $dx=a\cos tdt,\sqrt{a^2-x^2}=a\cos t$，故

$$I=\int\frac{a\cos tdt}{(a\cos t)^3}=\frac{1}{a^2}\int\sec^2tdt=\frac{1}{a^2}\tan t+C=\frac{x}{a^2\sqrt{a^2-x^2}}+C\text{。}\blacksquare$$

(11) $\int\sqrt{e^x-1}dx$；

【解】第二类换元法。作 $t=\sqrt{e^x-1}$，则 $x=\ln(1+t^2),dx=\dfrac{2t}{1+t^2}$，故

$$I=\int t\cdot\frac{2tdt}{1+t^2}=2\int(1-\frac{1}{1+t^2})dt=2(t-\arctan t)+C$$

$$=2(\sqrt{e^x-1}-\arctan\sqrt{e^x-1})+C\text{。}\blacksquare$$

(12) $\int\dfrac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$.

【解】第二类换元法。作 $x=\sec t(0<t<\dfrac{\pi}{2})$，则 $dx=\sec t\tan tdt,\sqrt{x^2-1}=\tan t$，故

$$I=\int\frac{\sec t\tan tdt}{\sec t\tan t}=\int dt=t+C=\arccos\frac{1}{x}+C\text{。}\blacksquare$$

(13) $\int\dfrac{dx}{\sqrt{1+x-x^2}}$。

【解】配方法＋凑微分法。

$$I=\int\frac{d(x-\frac{1}{2})}{\sqrt{(\frac{\sqrt{5}}{2})^2-(x-\frac{1}{2})^2}}=\arcsin\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}}+C=\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{5}}+C\text{。}\blacksquare$$

2.求 $\int_1^4 f(x-2)dx$，其中 $f(x)=\begin{cases}xe^{-x^2}, & x\geq 0,\\ \dfrac{1}{1+\cos x}, & -1<x<0.\end{cases}$

【解】先换元再分段积分：

$$I=\int_{-1}^{2}f(t)dt=\int_{-1}^{0}\frac{1}{1+\cos t}dt+\int_{0}^{2}te^{-t^2}dt=\int_{-1}^{0}\frac{1}{2\cos^2\frac{t}{2}}dt-\frac{1}{2}\int_{0}^{2}e^{-t^2}d(-t^2)$$

$$=\int_{-1}^{0}\sec^2\frac{t}{2}d\frac{t}{2}-\frac{1}{2}\int_{0}^{2}e^{-t^2}d(-t^2)=\tan\frac{t}{2}\Big|_{-1}^{0}-\frac{1}{2}e^{-t^2}\Big|_{0}^{2}=\tan\frac{1}{2}-\frac{1}{2}(e^{-4}-1)\text{。}\blacksquare$$

3．证明：$\int_0^{\pi}\sin^n xdx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx$.

【证】∵ $\int_0^{\pi}\sin^n xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin^n xdx$，且对第二个积分作变换 $x=\pi-t$，则

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin^n xdx=-\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\sin^n tdt=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^n tdt=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx$$

$\therefore \int_0^{\pi}\sin^n xdx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx$。■

4．计算下列定积分：

(1)$\int_1^4\frac{1}{1+\sqrt{x}}dx$；

【解】作$t=\sqrt{x}$，则$x=t^2,dx=2tdt$,当$x:1\to 4$时，$t:1\to 2$，故

$$I=\int_1^2\frac{2tdt}{1+t}=2\int_1^2(1-\frac{1}{1+t})dt=2[t-\ln(1+t)]|_1^2$$

$$=2[(2-\ln 3)-(1-\ln 2)]=2(1-\ln 3+\ln 2)。■$$

(2)$\int_1^{\sqrt{3}}\frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$；

【解】作$x=\tan t$，则$dx=\sec^2 tdt,\sqrt{1+x^2}=\sec t,x:1\to\sqrt{3},t:\frac{\pi}{4}\to\frac{\pi}{3}$，故

$$I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sec^2 tdt}{\sec^3 t}=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\cos tdt=\sin t|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}=\sin\frac{\pi}{3}-\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}。■$$

习题5－5　分部积分法

1．求下列不定积分：

(1)$\int\frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx$；

【解】$I=2\int\ln xd\sqrt{x}=2(\sqrt{x}\ln x-\int\sqrt{x}\cdot\frac{1}{x}dx)=2(\sqrt{x}\ln x-\int\frac{1}{\sqrt{x}}dx)$

$$=2(\sqrt{x}\ln x-2\sqrt{x})+C=2\sqrt{x}(\ln x-2)+C。■$$

(2)$\int xf''(x)dx$（其中$f(x)$二阶可导）；

【解】$I=\int xdf'(x)=xf'(x)-\int f'(x)dx=xf'(x)-f(x)+C。■$

(3)$\int x\cdot\arctan xdx$；

【解】 $I=\int \arctan x d(\frac{x^2}{2})=\frac{x^2}{2}\arctan x-\int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}dx$

$=\frac{x^2}{2}\arctan x-\frac{1}{2}\int(1-\frac{1}{1+x^2})dx$

$=\frac{x^2}{2}\arctan x-\frac{1}{2}(x-\arctan x)+C$。■

(4) $\int\frac{x}{1+\cos 2x}dx$；

【解】 $I=\int\frac{x}{2\cos^2 x}dx=\frac{1}{2}\int x\sec^2 xdx=\frac{1}{2}\int xd(\tan x)$

$=\frac{1}{2}\int xd(\tan x)=\frac{1}{2}(x\tan x-\int\tan xdx)=\frac{1}{2}(x\tan x-\ln\cos x)+C$。■

(5) $\int\ln(x+\sqrt{1+x^2})dx$.

【解】 $I=x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\int x\cdot\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot(1+\frac{1}{2\sqrt{1+x^2}}\cdot 2x)dx$

$=\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\int\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx=\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}+C$。■

2. 计算下列定积分：

(1) $\int_0^1 x^3e^{x^2}dx$；

【解】凑微分法＋分部积分法。

$I=\frac{1}{2}\int_0^1 x^2e^{x^2}d(x^2)=\frac{1}{2}\int_0^1 te^t dt=\frac{1}{2}\int_0^1 tde^t=\frac{1}{2}(t-1)e^t\,|_0^1=\frac{1}{2}$。■

(2) $\int_0^1\arctan xdx$；

【解】分部积分法。

$I=x\arctan x\,|_0^1-\int_0^1 x\cdot\frac{1}{1+x^2}dx=\arctan 1-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\,|_0^1=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\ln 2$。■

(3) $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

【解】凑微分法＋分部积分法。

$I=-\frac{1}{2}\int_0^{1/2}\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}d(1-x^2)=-\int_0^{1/2}\arcsin xd(\sqrt{1-x^2})$

$=-(\sqrt{1-x^2}\arcsin x)\,|_0^{1/2}+\int_0^{1/2}\sqrt{1-x^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$

$$=-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\pi}{6}+\frac{1}{2}。\blacksquare$$

3． 设$\frac{\sin x}{x}$是$f(x)$的一个原函数，计算$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}xf'(x)dx$.

【解】∵$\frac{\sin x}{x}$是$f(x)$的一个原函数，∴$f(x)=(\frac{\sin x}{x})'=\frac{\cos x}{x}-\frac{\sin x}{x^2}$，从而，

$$I=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}xdf(x)=[xf(x)]|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}f(x)dx=\pi f(\pi)-\frac{\pi}{2}f(\frac{\pi}{2})-\frac{\sin x}{x}|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=\frac{4}{\pi}-1。\blacksquare$$

4.若$f(x)$为连续的偶函数，证明$\int_0^x f(t)dt$为奇函数.

【证】设$F(x)=\int_0^x f(t)dt$，则

∵$f(-x)=f(x)$　$(-\infty<x<+\infty)$，

∴$F(-x)=\int_0^{-x}f(t)dt\overset{t=-u}{=}-\int_0^x f(-u)du=-\int_0^x f(u)du=-F(x)$，即$\int_0^x f(t)dt$为奇函数。$\blacksquare$

习题5－6　有理函数的积分及应用

求下列不定积分：

1.$\int\frac{x^3}{1+x^2}dx$.

【解】凑微分法。

$$I=\int\frac{x^2\cdot xdx}{1+x^2}=\frac{1}{2}\int\frac{(1+x^2)-1}{1+x^2}d(1+x^2)=\frac{1}{2}\int(1-\frac{1}{1+x^2})d(1+x^2)$$

$$=\frac{1}{2}[x^2-\ln(1+x^2)]+C。\blacksquare$$

2.$\int\frac{x-2}{x^2-2x+5}dx$.

【解】∵$(x^2-2x+5)'=2x-2$

$$\therefore I=\int\frac{\frac{1}{2}(2x-2)-1}{x^2-2x+5}dx=\frac{1}{2}\int\frac{2x-2}{x^2-2x+5}dx-\int\frac{1}{x^2-2x+5}dx$$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{d(x^2-2x+5)}{x^2-2x+5}-\int\frac{1}{(x-1)^2+2^2}d(x-1)$$

$$=\frac{1}{2}\ln(x^2-2x+5)-\frac{1}{2}\arctan\frac{x-1}{2}+C。\blacksquare$$

3. $\int \frac{1}{1+\sin x}dx$.

【解】法 1 三角公式变形

$\because 1+\sin x = 1+\cos(\frac{\pi}{2}-x) = 2\cos^2\frac{\frac{\pi}{2}-x}{2} = 2\cos^2\frac{\pi-2x}{4}$

$\therefore \frac{1}{1+\sin x} = \frac{1}{2}\sec^2\frac{\pi-2x}{4}$，于是，

$I = \frac{1}{2}\int \sec^2\frac{\pi-2x}{4}dx = -\int \sec^2\frac{\pi-2x}{4}d(\frac{\pi-2x}{4}) = -\tan\frac{\pi-2x}{4}+C$ 。

法 2　万能代换

作 $t=\tan\frac{x}{2}$，则 $x=2\arctan t, dx=\frac{2}{1+t^2}, \sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = \frac{2t}{1+t^2}$，故

$I = \int \frac{1}{1+\frac{2t}{1+t^2}}\cdot\frac{2}{1+t^2}dt = 2\int\frac{1}{(1+t)^2}dt = -\frac{2}{1+t}+C = -\frac{2}{1+\tan\frac{x}{2}}+C$ 。■

4. $\int \frac{1}{\cos^4 x}dx$.

【解】$I = \int \sec^4 x dx = \int \sec^2 x\cdot\sec^2 x dx = \int (1+\tan^2 x)d\tan x$

$= \tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + C$ 。■

习题 5－7　广义积分

计算下列广义积分：

1. $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}dx$.

【解】$I = \int_1^{+\infty}\ln x d(-\frac{1}{x}) = -\frac{\ln x}{x}\Big|_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty}(-\frac{1}{x})\cdot\frac{1}{x}dx$

$= 0 - \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}\Big|_1^{+\infty} = 1$ 。■

2. $\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx$.

【解】$I = -\int_0^{+\infty} x de^{-x} = -xe^{-x}\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty}e^{-x}dx = -\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e^x} + 0 - e^{-x}\Big|_0^{+\infty} = 1$ 。■

3. $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x(1+x^2)}$.

【解】$I = \int_1^{+\infty}\frac{xdx}{x^2(1+x^2)} = \frac{1}{2}\int_1^{+\infty}(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2})d(x^2) = \frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{1+x^2}\Big|_1^{+\infty} = \frac{1}{2}\ln 2$

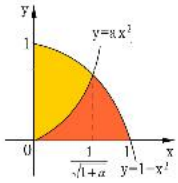
4. $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{dx}{\sqrt{x-x^2}}$.

【解】$I=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{dx}{\sqrt{(\frac{1}{2})^2-(x-\frac{1}{2})^2}}=\arcsin\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}\Big|_{\frac{1}{2}}^{1}=\arcsin 1=\frac{\pi}{2}$。■

习题6－1　定积分的应用

1． 假设曲线 $y=1-x^2\ (0\le x\le 1)$，x 轴，y 轴所围区域被曲线 $y=ax^2\ (a>0)$ 分成面积相等的两部分，求 a 的值.

【解】平面图形面积。



由 $1-x^2=ax^2$ 可解得两抛物线交点横坐标为 $\frac{1}{\sqrt{1+a}}$，而曲线 $y=1-x^2\ (0\le x\le 1)$，x 轴，y 轴所围区域得面积为

$$S=\int_0^1(1-x^2)dx=(x-\frac{x^3}{3})\Big|_0^1=\frac{2}{3},$$

故只需确定 a，使得 $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}[(1-x^2)-ax^2]dx=\frac{S}{2}=\frac{1}{3}$ 即可。

$$\because\ \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}[(1-x^2)-ax^2]dx=\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}[1-(1+a)x^2]dx=[x-\frac{(1+a)}{3}x^3]\Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}$$

$$=\frac{2}{3\sqrt{1+a}},$$

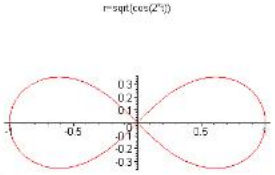
$\therefore a=1$。■

2． 求双纽线 $r^2=\cos 2\theta$ 围成平面图形的面积.

【解】平面图形面积。

由极坐标系平面图形面积公式可得第一象限内区域的面积为：

$$A_1=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta=\frac{1}{4}\sin 2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{4},$$



故由图形的对称性可知：所求面积为 $A=4A_1=1$。■

3． 求圆 $x^2+(y-2)^2=1$ 围成的区域绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积.

【解】体积。元素法：由对称性可得：

$$V=2\pi\int_0^1[(2+\sqrt{1-x^2})^2-(2-\sqrt{1-x^2})^2]dx=2\pi\int_0^1 4\cdot 2\sqrt{1-x^2}dx$$

$$=16\pi\int_0^1\sqrt{1-x^2}dx \overset{\text{几何意义}}{=} 16\pi\cdot\frac{1}{4}\pi=4\pi^2。\blacksquare$$

3. 圆柱形水桶高10米，底面半径为3米，桶内盛满了水，问要把桶内的水全部抽完需做多少功？（取重力加速度 $g=10$ ）

【解】功。元素法：建立坐标系如图，任意取微区间 $[x,x+dx]$，相应的“薄片”的体积 $\pi\cdot 3^2\cdot dx\to$ 质量 $9\pi dx\cdot\rho(\rho=1)\to$ 重力 $9\pi\rho g dx\to$ 微功 $dw=9\pi\rho g(10-x)dx$，故所求功为：

$$w=\int_0^{10}dw=\int_0^{10}9\pi\rho g(10-x)dx=9\pi\rho g(10x-\frac{x^2}{2})\Big|_0^{10}=450\pi\rho g\ \text{（J）}。\blacksquare$$

5. 求心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ 的周长.

【解】曲线的弧长。

由对称性可得：

$$s=2\int_0^{\pi}\sqrt{r^2+r_\theta'^2}d\theta=2\int_0^{\pi}\sqrt{r^2+r_\theta'^2}d\theta=2\int_0^{\pi}\sqrt{2a^2(1+\cos\theta)}d\theta$$

$$=2\int_0^{\pi}\sqrt{2a^2\cdot 2\cos^2\frac{\theta}{2}}d\theta=4a\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}d\theta=8a\sin\frac{\theta}{2}\Big|_0^{\pi}=8a。\blacksquare$$

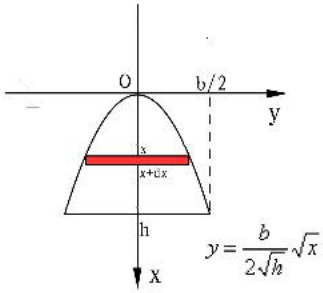
6. 一底为 b，高为 h 的对称抛物线拱形闸门，其底平行于水面，距水面为 h（即顶与水面齐）。闸门垂直放在水中，求闸门所受的压力。若底与高之和为常数，即 $b+h=l$（为常数），问高和底各为多少时，闸所受的压力最大？

【解】压力。

元素法：

- 建立坐标系如图，以 x 为积分变量，积分区间为 $[0,h]$；
- 任意取微区间 $[x,x+dx]$，相应的“窄条”所受压力近似为

$$dF=(2\cdot\frac{b}{2\sqrt{h}}\sqrt{x}dx)\cdot\rho gx=\frac{b\rho g}{\sqrt{h}}x\sqrt{x}dx;$$



- 积分得所求压力：$F=\frac{b\rho g}{\sqrt{h}}\int_0^h x\sqrt{x}dx=\frac{2}{5}b\rho gh^2$ （J）。

$\because b+h=l$，$\therefore F=\frac{2}{5}\rho g(l-h)h^2$。

$\because P'(h)=\frac{2}{5}\rho gh(2l-3h)\overset{令}{=}0$，$\therefore$当$h=\frac{2}{3}l$，$b=\frac{1}{3}l$时，压力最大。

注意：抛物方程为$y=\frac{b}{2\sqrt{h}}\sqrt{x}(y>0)$。■

－ －

END－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－